

PERÍODO 1 · ANÁLISIS DE DATOS CON PHRONESIS

8

o

Sustentación

del mini-estudio — 4 minutos

Guía 10-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Sustentación oral de 4 minutos del mini-estudio del periodo + presentación con máximo 5 slides (pregunta, método, hallazgo, gráfico, decisión) + sesión de 3-5 preguntas de la audiencia respondidas con honestidad + autoevaluación final con 1 fortaleza identificada y 1 mejora concreta para la próxima sustentación

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Sustentación del mini-estudio — 4 minutos de phronesis comunicativa

Saber ancestral

En los pueblos del Valle del Cauca había un ritual antiguo que cualquier aprendiz de oficio debía pasar antes de ser reconocido como oficial: **contar a los mayores lo que aprendió**. El aprendiz de carpintero, después de un año en el taller, se sentaba frente al maestro y a 2-3 oficiales viejos, y debía explicar con sus propias palabras: cómo elegir la madera, cómo afilar la herramienta, cómo ensamblar sin clavos. No bastaba con haber trabajado bien: **había que poder contarlo**. Los mayores hacían preguntas duras: “¿qué haces si la madera se raja al lijlarla?”, “¿cómo decides la pendiente del techo?”. El aprendiz que respondía con honestidad (incluso reconociendo lo que no sabía) era reconocido como oficial. El que inventaba respuestas para impresionar era devuelto al taller por otro año. La sabiduría era inquebrantable: **el oficio se demuestra hablando, no solo haciendo**. Esa práctica antigua del *cuentista del fogón aplicada al oficio* es la forma ancestral de la sustentación oral profesional moderna.

Saber contemporáneo

Una **sustentación oral** en el ámbito académico y profesional es la presentación pública de un trabajo propio, con tres propiedades irrenunciables: (1) **Tiempo limitado**: 3-5 minutos en sustentación corta, 10-15 en académica, 20-30 en defensa de tesis. La disciplina del tiempo obliga a destilar lo esencial. (2) **Presentación de apoyo visual**: 3-7 slides claras que ayuden al oyente sin reemplazar la voz. (3) **Preguntas y respuestas**: la audiencia interroga, el sustentante responde con honestidad. La regla profesional famosa: **lo que no puedes contar en 4 minutos, todavía no lo entiendes del todo**. La sustentación es filtro: te obliga a saber qué es esencial y qué es accesorio, qué puedes defender y qué necesitas declarar como limitación. Para un mini-estudio de 8 etapas, la sustentación de 4 minutos significa unos 30 segundos por etapa: tiempo justo para lo importante, tiempo insuficiente para relleno.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el aprendiz de oficio al sentarse frente a los mayores para defender lo aprendido, que el estudiante novato olvida cuando confunde sustentar con leer las slides? ¿Y por qué un sustentante que reconoce limitaciones con elegancia es más respetado que uno que las esconde?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** qué es lo esencial de tu mini-estudio que cabe en 4 minutos y qué se debe dejar fuera; (2) **explicar** con tus palabras (no leyendo de las slides) la pregunta, el método, el hallazgo y la decisión; (3) **evaluar** con honestidad las 3-5 preguntas que la audiencia haga, sin inventar respuestas; (4) **crear** la presentación de 5 slides + el guion hablado + la autoevaluación final.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento de datos cuantitativos con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Phronesis aristotélica · Floridi (ética del dato) · Estoicismo (ver lo que es)
Producto final	Sustentación oral de 4 minutos del mini-estudio del periodo + presentación con máximo 5 slides (pregunta, método, hallazgo, gráfico, decisión) + sesión de 3-5 preguntas de la audiencia respondidas con honestidad + autoevaluación final con 1 fortaleza identificada y 1 mejora concreta para la próxima sustentación

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En las 9 sesiones anteriores aprendiste a analizar datos con phronesis. Hoy es el día de la **graduación del aprendiz**: defender públicamente el mini-estudio del periodo. La sesión 10 cierra el periodo 1; el periodo 2 (lógica y micro:bit) empieza la próxima semana.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un ensayo cronometrado solo: cuéntate a ti mismo (en voz alta) el mini-estudio en 4 minutos exactos. Si te sobra tiempo, agregaste relleno. Si te falta, dejaste algo esencial fuera.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Ensayo cronometrado solo (10 min · individual). Toma tu informe del mini-estudio. Sin slides todavía, sin notas, en voz alta cronométrate: cuenta el mini-estudio completo (pregunta → hipótesis → método → hallazgo → decisión) en 4 minutos exactos. Reglas: (1) hablar como si le contarás a un amigo, no a un profesor. (2) no leer del informe: *recordar*. (3) cronómetro visible. Al terminar, anota: ¿qué dejaste fuera por falta de tiempo?, ¿qué dijiste de más que era relleno?, ¿qué parte sonó más floja?

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Hice el ensayo cronometrado en voz alta.
- ☐ Me mantuve cerca de 4 minutos.
- ☐ Identifiqué qué dejé fuera y qué sobró.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Ensayo cronometrado».
Formato: ficha con 3 líneas (lo que dejé fuera, lo que sobró, parte más floja). **Sabes que terminaste cuando** sabes qué corregir antes de hacer las slides.

→ Ya hiciste el ensayo. Ahora vas a entender la **anatomía de la sustentación de 4 minutos**: las 5 slides, los tiempos por slide, los 6 errores típicos del sustentante novato.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Hiciste el ensayo. Ahora necesitas la **anatomía profesional** de la sustentación de 4 minutos: 5 slides con tiempo asignado, errores típicos del novato, criterios de la audiencia.

1 Las 5 slides estándar para sustentación corta se descomponen así (con tiempo asignado): (1) **Pregunta + por qué importa** (45 seg). (2) **Método: cómo recolecté los datos** (45 seg). (3) **Hallazgo principal en 1 frase + cifras clave** (60 seg). (4) **Gráfico honesto del hallazgo** (45 seg). (5) **Decisión + limitaciones declaradas** (45 seg). Total: 4 minutos. Cada slide debe poder leerse en 5 segundos y tu voz dice el resto.

2 Los 6 errores típicos del sustentante novato: (a) **Leer las slides**: si lees, no estás sustentando. (b) **Slide saturada**: más de 30 palabras por slide cansa al oyente. (c) **Cifras sin contexto**: “el promedio es 3,5” sin decir respecto a qué. (d) **Inflar el hallazgo**: concluir más de lo que los datos soportan. (e) **Evadir preguntas duras**: peor que decir “no lo resolví”. (f) **Cierre débil**: terminar con “muchas gracias” en lugar de cerrar con la decisión o la limitación.

3 Lo esencial cabe en una pregunta: ¿el oyente se va sabiendo qué hice y por qué importa?. Si la respuesta es sí, la sustentación funcionó. Si el oyente se va con “hizo muchos cálculos pero no sé para qué”, la sustentación falló. La phronesis del sustentante consiste en **servir al oyente, no impresionarlo**.

4 Algoritmo: (1) reduce el informe a 5 ideas centrales. (2) arma 5 slides simples con máximo 25 palabras cada una. (3) escribe guion hablado de 600-700 palabras (= 4 min). (4) ensaya 2 veces cronometrado sin público. (5) sustenta. (6) responde con honestidad. (7) autoevalúa: 1 fortaleza + 1 mejora.

Anatomía de la sustentación 4 min

Slide 1 (45s): Pregunta + por qué importa.

Slide 2 (45s): Método de recolección.

Slide 3 (60s): Hallazgo principal + cifras.

Slide 4 (45s): Gráfico honesto.

Slide 5 (45s): Decisión + limitaciones.

Errores comunes y su corrección

(1) Leer las slides en voz alta. (2) Slides saturadas de texto. (3) Cifras sin contexto. (4) Inflar el hallazgo más allá de los datos. (5) Evadir preguntas duras. (6) Cierre débil sin decisión clara. (7) Pasarse del tiempo asignado (señal de falta de preparación).

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de la sustentación».

Formato: (a) plantilla de las 5 slides con tiempo; (b) los 7 errores con marca del que más temes. **Sabes que terminaste cuando** podrías delegar el diseño de las slides a un compañero solo con la plantilla.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: armar las 5 slides, escribir el guion hablado, ensayar 2 veces cronometrado, sustentar en público, responder preguntas, hacer autoevaluación.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA + CREA — Sustentación ejecutada + autoevaluación (45 min en sesión, incluye 4 min de sustentación pública · individual). Hora de ejecutar. Armas las 5 slides, ensayas, sustentas en público de tu grupo, respondes preguntas, autoevalúas.

1 Tu trabajo se construye en 6 pasos: (1) armar las 5 slides en Google Slides, Canva o PowerPoint. (2) escribir guion hablado de 600-700 palabras. (3) ensayar 2 veces cronometrado. (4) sustentar en público (la clase entera, o grupos de 5-6 con rotación). (5) responder 3-5 preguntas con honestidad. (6) autoevaluar al final con 1 fortaleza + 1 mejora.

2 Sigue el patrón “**hablar con la audiencia, no contra ella**”: mira a los ojos, modula la voz, evita postura defensiva. Las preguntas no son ataque: son oportunidad de mostrar honestidad. Una respuesta de “*buena pregunta, no resolví ese aspecto porque mi muestra fue pequeña; si tuviera más tiempo, lo haría*” es más profesional que inventar una explicación.

- 3** La autoevaluación final tiene 2 partes: (a) **Fortaleza**: lo que hiciste mejor que el ensayo (controlaste el tiempo, hablaste con claridad, respondiste una pregunta dura). (b) **Mejora**: 1 cosa concreta que harás distinto la próxima vez (más ensayo, menos texto en slides, mirar más a la audiencia). Específico, no genérico.

- 4** Algoritmo: (1) armar slides. (2) escribir guion. (3) ensayar. (4) sustentar. (5) responder preguntas. (6) autoevaluar. (7) entregar al docente: archivo de slides + guion + autoevaluación.

Checklist antes de sustentar

- ☐ 5 slides armadas con máximo 25 palabras cada una.
- ☐ Guion hablado de 600-700 palabras.
- ☐ 2 ensayos cronometrados hechos.
- ☐ Slides con título descriptivo y gráfico claro.
- ☐ Sustentación dentro de 4 minutos.
- ☐ Respuestas con honestidad (“no lo resolví” cuando aplique).
- ☐ Autoevaluación con 1 fortaleza + 1 mejora específica.

Plantilla de trabajo

Slide 1. *Pregunta + por qué.*

Slide 2. *Método + muestra.*

Slide 3. *Hallazgo + cifras.*

Slide 4. *Gráfico honesto.*

Slide 5. *Decisión + limitaciones.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + CREA). Título: «Actividad 3 — Mi sustentación».

Formato: (a) referencia al archivo de slides; (b) guion escrito; (c) lista de preguntas que recibí + respuestas; (d) autoevaluación final con fortaleza + mejora. **Sabes que terminaste cuando** tienes claro qué harás distinto en tu próxima sustentación.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: sustentación ejecutada + 5 slides + guion + autoevaluación. El criterio principal: que un compañero que no haya leído tu informe entienda en 4 minutos qué hiciste y por qué.*

Producto de la sesión

Sustentación 4 min + 5 slides + guion + autoevaluación.

Criterios de calidad

(1) 5 slides claras (máx. 25 palabras por slide). (2) Sustentación dentro de 4 minutos cronometrados. (3) Guion hablado escrito. (4) 3-5 preguntas respondidas con honestidad. (5) Autoevaluación con fortaleza + mejora específica.

→ Antes de cerrar, mira la sustentación desde las cinco dimensiones humanas. Defender el trabajo con honestidad es respeto por la audiencia; leer las slides es desperdiciar la oportunidad.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la palabra y la honestidad. Dussel sobre la voz del aprendiz que devuelve a la comunidad lo aprendido, Marco Aurelio sobre decir las cosas como son, Floridi sobre la comunicación responsable.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

La voz del aprendiz que devuelve a la comunidad lo aprendido cierra el ciclo de la pedagogía liberadora.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Tu sustentación cierra el ciclo del periodo: lo que aprendiste vuelve a la comunidad (tu grupo) hecho voz propia. La filosofía de la liberación pide ese cierre: el saber no se guarda; se devuelve. Cuando hablas con honestidad, sin inventar, sin esconder limitaciones, estás haciendo phronesis comunicativa. La phronesis del oficio consiste en **decir lo que sé con la voz propia, no con la voz del libro.**

¿Mi sustentación devolvió algo útil al grupo, o solo cumplí con un requisito?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Decir las cosas como son ante la audiencia es valor; inflar el hallazgo para impresionar es debilidad.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador hacer parecer el mini-estudio más impresionante de lo que es. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *di las cifras como son, declara las limitaciones, reconoce lo que no resolviste.* Esa honestidad ante público gana respeto profesional; la inflación lo pierde.

¿Inflé mi hallazgo para sonar más impresionante, o lo presenté con honestidad de muestra y método?

Floridi · lente de la infoesfera

La comunicación responsable es la nueva ética del oficio en la era de la información veloz.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

En la era de la información, los hallazgos circulan rápido. La ética digital pide que comuniquemos con responsabilidad: que tu sustentación de 4 minutos no se preste a ser malinterpretada si alguien la cita después. Esa precisión es virtud profesional que se entrena hoy con un mini-estudio escolar y se aplicará a las decisiones laborales del futuro.

¿Mi sustentación podría ser citada con honestidad, o alguien la usaría para conclusiones que mi estudio no soporta?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Cierras el periodo 1 (Datos con phronesis) y arranca el periodo 2 (Lógica y micro:bit). La sesión 1 del periodo 2 trabajará la **lógica avanzada con if-else y AND/OR/NOT**, base del pensamiento computacional. Lleva tu mini-estudio guardado: te servirá como referencia de oficio cuando trabajes con sensores y algoritmos.